

Lab 12 - Topologías de red fundamentales



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierrez

Resumen del problema

Hosts en contenedores

- single-pc1: 172.30.20.10, 02:12:20:00:00:01.
- single-pc2: 172.30.20.11, 02:12:20:00:00:02.
- single-pc3: 172.30.20.12, 02:12:20:00:00:03.
- ring-node1: 172.30.40.2, 172.30.40.34, 02:14:40:00:00:01.
- ring-node2: 172.30.40.3, 172.30.40.10, 02:14:40:00:00:02.
- ring-node3: 172.30.40.11, 172.30.40.18, 02:14:40:00:00:03.
- ring-node4: 172.30.40.19, 172.30.40.26, 02:14:40:00:00:04.
- ring-node5: 172.30.40.27, 172.30.40.35, 02:14:40:00:00:05.
- star-core: 172.30.30.2, 172.30.30.10, 172.30.30.18, 02:13:30:00:00:00.
- star-leaf1: 172.30.30.3, 02:13:30:00:00:01.
- star-leaf2: 172.30.30.11, 02:13:30:00:00:02.
- star-leaf3: 172.30.30.19, 02:13:30:00:00:03.

Redes

- single-net: 172.30.20.0/24.
- ring-ab: 172.30.40.0/29.
- ring-bc: 172.30.40.8/29.
- ring-cd: 172.30.40.16/29.
- ring-de: 172.30.40.24/29.
- ring-ea: 172.30.40.32/29.
- star-net-a: 172.30.30.0/29.
- star-net-b: 172.30.30.8/29.
- star-net-c: 172.30.30.16/29.

Nota: single-net es una red sencilla de Capa 2 con un único segmento Ethernet. La topología en anillo, compuesta por los segmentos ring-ab, ring-bc, ring-cd, ring-de y ring-ea, es conceptual e implementada solo con rutas estáticas; por tanto, no existe reconvergencia ante la caída de un enlace. La topología en estrella utiliza un nodo central (star-core) que actúa como router y tres subredes conectadas (star-net-a, star-net-b y star-net-c).

Tareas

- **1** Accede a `single-pc1` usando `./OTLab12 -run single1` y muestra la caché ARP con `arp -a`. Después, accede a `single-pc2` y `single-pc3` en dos terminales adicionales. En ambos hosts, inicia la monitorización de tráfico ICMP con `tcpdump -i any icmp`. Desde `single-pc1`, realiza un ping sweep sobre `single-net` con `fping -a -g <single-net_IPIrange>`. Al terminar, vuelve a ejecutar `arp -a`. Analiza y comenta los cambios observados en la caché ARP.
- **2** En `single-pc1`, ejecuta un escaneo de ping con `nmap -sn <single-net_IPIrange>`. Durante este escaneo, captura tráfico ARP en `single-pc2` y `single-pc3` con `tcpdump -i any arp`. Identifica y reporta qué hosts aparecen como activos.
- **3** Accede a `ring-node1` con `./OTLab12 -run ring1`. Evalúa los caminos lógicos hacia `ring-node2`, `ring-node3`, `ring-node4` y `ring-node5` usando `tracert <destination_IP>`. Mapea las rutas, evalúa la secuencia de saltos y dibuja un diagrama de topología de red.
- **4** Deshabilita una interfaz lógica en `ring-node1` con `ip link set eth1 down`. Repite `tracert` hacia `ring-node2`, `ring-node3`, `ring-node4` y `ring-node5`. Analiza el impacto de la caída de la interfaz en la continuidad de la ruta. Ten en cuenta que OTLab12 usa enrutamiento estático y no implementa failover automático.
- **5** Accede a `star-leaf1` con `./OTLab12 -run star1`. Comprueba la conectividad enviando peticiones ICMP echo a `star-leaf2` y `star-leaf3`. Mapea las rutas, evalúa la secuencia de saltos y dibuja un diagrama de topología de red.
- **6** Reinicia OTLab12 para restaurar la configuración predeterminada de todos los hosts. En terminales separadas para `single-pc2` y `single-pc3`, monitoriza tráfico ARP con `tcpdump -i any arp`. En `single-pc1`, genera broadcasts ARP con `arping -c 3 172.30.20.11`. Documenta los resultados e identifica los dominios de broadcast.
- **7** En terminales separadas para `ring-node2` y `ring-node3`, monitoriza tráfico ARP con `tcpdump -i any arp`. Desde `ring-node1`, ejecuta `arping -c 3 172.30.40.3`. Documenta los resultados e identifica los dominios de broadcast.
- **8** En terminales separadas para `star-leaf2` y `star-leaf3`, monitoriza tráfico ARP con `tcpdump -i any arp`. Desde `star-leaf1`, ejecuta `arping -c 3 172.30.30.2`. Documenta los resultados e identifica los dominios de broadcast.
- **9** Usa la utilidad `arp-scan` para validar y confirmar los dominios de broadcast en cada uno de los tres escenarios de red implementados en OTLab12.
- **10** Para cada uno de los tres escenarios de red de OTLab12, mapea la topología de Capa 3 usando: `nmap -sn --traceroute <sequential_list_of_all_IPIaddresses>`. Analiza las rutas resultantes y compáralas con la topología lógica esperada. Según las respuestas observadas durante el descubrimiento de hosts y la reconstrucción de topología, también puede ser útil el comando alternativo: `nmap -sn -PE -vv --packet-trace <sequential_list_of_all_IPIaddresses>`.

Herramientas

- Las siguientes herramientas están disponibles para completar OTLab 12: `arp`, `arp-scan`, `arping`, `fping`, `nmap`, `ping`, `tcpdump` y `tracert`.

Nomenclatura

- ARP: protocolo de resolución de direcciones.
- ICMP: protocolo de mensajes de control de Internet.
- IP: protocolo de Internet.